59 태양을 보고 별을 담다!(태양 관측 및 별자리 뱃지 제작)

학교명	심학고등학교		
동아리명(팀명)	시냅스와 프린키피아	동아리(팀) 인원	13명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☑ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	10분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	망원경과 태양 필터로 태양을 관찰하고, 별자리를 그려 나만의 뱃지를 제작하기		

이렇게 활동해요!

1. 태양 관측시 주의사항을 듣고, 태양 필터가 장착된 망원경을 이용해 태양을 관찰한다.
2. 태양의 모습을 살펴보고 흑점이 있는지 확인한다.
3. 다양한 별자리 이미지를 보고 별자리에 대해 이해한다.
4. 원하는 별자리를 선택하여 도안에 그려 별자리 뱃지를 만든다.



이런 점을 주의해요!

- 태양 필터가 없는 망원경이나 쌍안경으로 태양을 보지 않는다.(맨 눈으로 직접 보지 말 것!)
- 뱃지 제작시 금속판 사이에 손이 끼지 않도록 주의한다.

어떤 원리일까요?

1. 태양 관측

태양은 스스로 빛을 내는 커다란 별이다. 망원경은 멀리 있는 천체를 크게 보이게 해 준다. 태양 필터는 강한 햇빛을 약하게 만들어 눈을 보호해 준다. 태양 표면에는 주변보다 조금 어둡게 보이는 부분이 있는데 이를 흑점이라고 한다. 흑점을 통해 태양의 활동 모습을 알 수 있다.



2. 양력

별자리는 밤하늘의 별들을 선으로 연결해 만든 모양이다. 옛날 사람들은 별자리를 이용해 계절을 알아보고 방향을 찾았다. 밤하늘의 별은 태양처럼 스스로 빛을 내는 천체이다. 우리가 보는 별자리도 멀리 있는 별들이 모여 보이는 모습이다.

